44．D

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。